Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота 3

з дисципліни
«Бази даних»

на тему

« **Маніпулювання даними SQL(OLTP)**»

Виконали:

студенти групи ІМ-55

Бабенко Ярослав Володимирович
Резніков Нікіта Сергійович

Номер в списку - 3, 24

Перевірив:
Хмельницький А. А.

Київ 2026

1. Короткий письмовий звіт (Опис остаточної схеми бази даних)

Спроєктована реляційна схема для платформи публікації поезії складається з 6 таблиць, які повністю відображають сутності та зв'язки розробленої ER-моделі. База даних оптимізована для транзакційного навантаження (OLTP).

- **Таблиця `person` (Користувачі):**
  - Стовпці: `person_id` (INTEGER), `username` (VARCHAR), `email` (VARCHAR), `password_hash` (VARCHAR), `registered_at` (TIMESTAMP).
  - Ключі: `person_id` — первинний ключ (сурогатний, `GENERATED ALWAYS AS IDENTITY`).
  - Обмеження: `username` та `email` є унікальними (`UNIQUE`).
- **Таблиця `poem` (Вірші):**
  - Стовпці: `poem_id` (INTEGER), `owner_id` (INTEGER), `title` (VARCHAR), `content_poem` (TEXT), `poem_status` (ENUM), `published_at` (TIMESTAMP).
  - Ключі: `poem_id` — первинний ключ. `owner_id` — зовнішній ключ до `person`.
  - Обмеження: `title` та `content_poem` захищені правилом `CHECK (length(trim(...)) > 0)`. Діє обмеження рівня таблиці `chk_status_date` для логіки часу публікації.
- **Таблиця `collection` (Збірки):**
  - Стовпці: `collection_id` (INTEGER), `person_id` (INTEGER), `title` (VARCHAR), `visibility_status` (ENUM), `created_at` (TIMESTAMP).
  - Ключі: `collection_id` — первинний ключ. `person_id` — зовнішній ключ.
  - Обмеження: Зв'язок 1:N із каскадним видаленням (`ON DELETE CASCADE`).
- **Таблиця `poem_author` (Співавторство):**
  - Стовпці: `user_id` (INTEGER), `poem_id` (INTEGER), `contribution_type` (VARCHAR).
  - Ключі: Складений первинний ключ (`user_id, poem_id`).
  - Обмеження: Асоціативна таблиця для зв'язку M:N.
- **Таблиця `review` (Відгуки):**
  - Стовпці: `user_id` (INTEGER), `poem_id` (INTEGER), `rating` (INTEGER), `comment` (TEXT), `updated_at` (TIMESTAMP).
  - Ключі: Складений первинний ключ (`user_id, poem_id`).

    - Обмеження: `CHECK (rating BETWEEN 1 AND 5)`. Активний тригер захисту від самооцінювання.
- **Таблиця `collection_poem` (Вміст збірок):**
    - Стовпці: `collection_id` (INTEGER), `poem_id` (INTEGER), `added_at` (TIMESTAMP).
    - Ключі: Складений первинний ключ `(collection_id, poem_id)`.

2. SQL-скрипти (Операції DML)

```
INSERT INTO person (username, email, password_hash)
VALUES ('babenko_yaroslav', 'yaroslav@kyiv.ua', 'hash_yaroslav_123');

INSERT INTO person (username, email, password_hash)
VALUES ('test_reader', 'reader@kyiv.ua', 'hash_reader_000');

INSERT INTO poem (owner_id, title, content_poem, poem_status)
VALUES (6, 'Зимовий вечір', 'Опис зимового вечора...', 'notes');

INSERT INTO poem (owner_id, title, content_poem, poem_status)
VALUES
  (6, 'Київські каштани', 'Текст про осінній Київ...', 'notes'),
  (6, 'Дніпровські хвилі', 'Текст про річку...', 'notes')
RETURNING poem_id, title, poem_status;

INSERT INTO review (user_id, poem_id, rating, "comment")
VALUES
  (6, 1, 5, 'Неймовірно сильний твір! ' || chr(10) || 'Особливо вражає ритміка.');

SELECT username, email
FROM person;
```

```
SELECT title, poem_status
FROM poem
WHERE poem_status = 'published';

SELECT person_id, username, email
FROM person
WHERE email LIKE '%@example.com'
ORDER BY username ASC;

SELECT user_id, poem_id, rating, "comment"
FROM review
WHERE rating IN (4, 5)
  AND "comment" IS NOT NULL;

SELECT poem_id, title, published_at
FROM poem
WHERE poem_status = 'published'
ORDER BY published_at DESC
LIMIT 2
OFFSET 1;

UPDATE person
SET email = 'new.yaroslav@kpi.ua'
WHERE username = 'babenko_yaroslav';

UPDATE poem
SET title = 'Зимовий вечір (оновлено)'
```

```
WHERE title = 'Зимовий вечір';

UPDATE review
SET rating = 4
WHERE user_id = 6 AND poem_id = 1;

UPDATE review
SET "comment" = "comment" || ' (Оновлено автором: виправив одруківки)'
WHERE user_id = 6 AND poem_id = 1;

UPDATE poem
SET poem_status = CASE
   WHEN title = 'Київські каштани' THEN 'published'::poem_status
   WHEN title = 'Дніпровські хвилі' THEN 'reviewed'::poem_status
   ELSE poem_status
END,
published_at = CASE
   WHEN title = 'Київські каштани' THEN now()
   ELSE published_at
END
WHERE owner_id = 6;

DELETE FROM review
WHERE user_id = 6 AND poem_id = 1;

DELETE FROM poem
WHERE title = 'Зимовий вечір (оновлено)';
```

```
DELETE FROM person
WHERE username = 'test_reader';

DELETE FROM review
WHERE (rating BETWEEN 1 AND 2)
  OR ("comment" IS NULL)
  OR (length(trim("comment")) = 0);

DELETE FROM poem
WHERE owner_id = 6
 AND content_poem ILIKE '%річку%';



INSERT INTO person (username, email, password_hash)
VALUES ('reznikov_nikita', 'nikita@kyiv.ua', 'hash_nikita_456');

INSERT INTO collection (person_id, title, visibility_status)
VALUES (7, 'Сучасна українська лірика', 'public');

INSERT INTO poem_author (user_id, poem_id, contribution_type)
VALUES (7, 3, 'редактор тексту');

INSERT INTO collection_poem (collection_id, poem_id, added_at)
VALUES
  (1, 2, DEFAULT),
  (1, 4, DEFAULT)
RETURNING *;
```

```
INSERT INTO review (user_id, poem_id, rating, "comment")
VALUES
  (7, 3, 4, 'Текст Франка ''Каменярі'' — це справжній шедевр.')
RETURNING user_id, poem_id, updated_at;

SELECT title, created_at
FROM collection
WHERE visibility_status = 'private';

SELECT poem_id, title, content_poem
FROM poem
WHERE owner_id = 4 AND poem_status = 'notes';

SELECT user_id, poem_id
FROM poem_author
WHERE contribution_type = 'головний автор';

SELECT user_id, poem_id, rating, COALESCE("comment", 'Користувач не залишив тексту') AS comment_text
FROM review
WHERE rating BETWEEN 1 AND 3;

SELECT title, visibility_status, created_at
FROM collection
WHERE person_id IN (1, 3, 7)
ORDER BY visibility_status ASC, created_at DESC
LIMIT 5;
```

```
UPDATE collection
SET visibility_status = 'private'
WHERE title = 'Сучасна українська лірика';

UPDATE poem
SET title = 'Каменярі (Виправлене видання)'
WHERE poem_id = 3;

UPDATE poem_author
SET contribution_type = 'повноцінний співавтор'
WHERE user_id = 7 AND poem_id = 3;

UPDATE review
SET rating = GREATEST(rating - 1, 1),
   updated_at = now()
WHERE user_id = 7 AND poem_id = 3;

UPDATE collection
SET visibility_status = 'deleted'
WHERE visibility_status IN ('private', 'public')
  AND title LIKE '%лірика%';

DELETE FROM poem_author
WHERE user_id = 2 AND poem_id = 2;

DELETE FROM collection
WHERE title = 'Сучасна українська лірика';
```

```
DELETE FROM person

WHERE username = 'reznikov_nikita';


DELETE FROM collection_poem

WHERE collection_id = 1

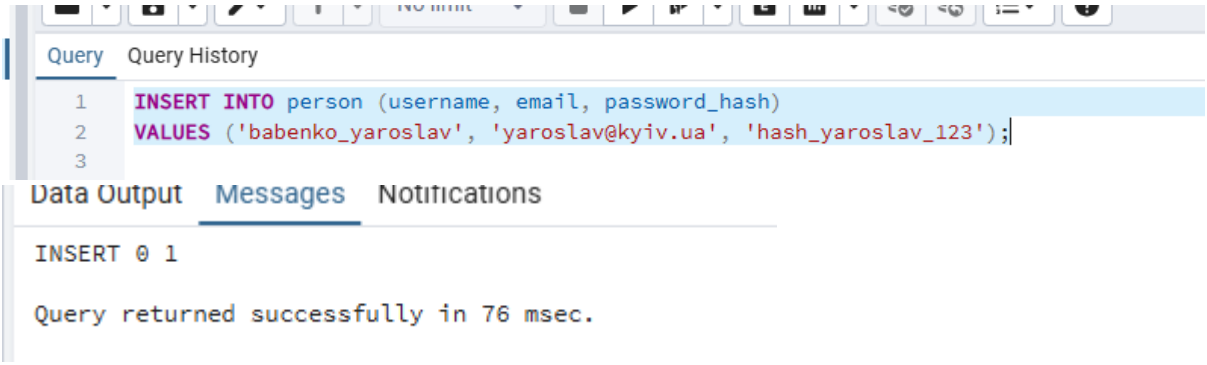
  AND added_at BETWEEN '2026-10-01 00:00:00' AND '2026-10-01 23:59:59';


DELETE FROM review

WHERE (rating = 1 OR rating = 2)

  AND ("comment" IS NULL OR length("comment") < 5);
```

Скріншоти:



	person_id [PK] integer	username character varying (35)	email character varying (45)	password_hash character varying (255)	registered_at timestamp without time zone
1	1	taras_shevchenko	taras@example.com	bcrypt_hash_11111111111111111111111...	2026-10-19 15:26:48.985896
2	2	lesya_ukrainka	lesya@example.com	bcrypt_hash_22222222222222222222222...	2026-10-19 15:26:48.985896
3	3	ivan_franko	ivan@example.com	bcrypt_hash_33333333333333333333333...	2026-10-19 15:26:48.985896
4	4	lina_kostenko	lina@example.com	bcrypt_hash_44444444444444444444444...	2026-10-19 15:26:48.985896
5	5	vasyl_stus	stus@example.com	bcrypt_hash_55555555555555555555555...	2026-10-19 15:26:48.985896
6	7	babenko_yaroslav	yaroslav@kyiv.ua	hash_yaroslav_123	2026-10-21 12:24:18.100116